

前 言

根据住房和城乡建设部《关于印发“2009 年工程建设标准规范制订、修订计划”的通知》建标〔2009〕（88 号）的要求，标准编制组广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规范。

本规范修订的主要技术内容是：1. 调整了电力规划编制的内容要求，将原第 3 章“城市电力规划编制基本要求”调改为“基本规定”；2. 在“城市供电设施”增加“环网单元”内容；3. 调整了电力规划负荷预测标准指标；4. 调整了变电站规划用地控制指标；5. 增加了超高压、新能源等相关内容；6. 增加了引用标准名录；7. 对相关条文进行了补充修改。

本规范由住房和城乡建设部负责管理，由中国城市规划设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议请寄送中国城市规划设计研究院（地址：北京市车公庄西路 5 号，邮编：100044）。

本规范主编单位：中国城市规划设计研究院

本规范参编单位：国家电网公司发展策划部

中国电力科学研究院

北京市城市规划设计研究院

上海市城市规划设计研究院

国网北京经济技术研究院

国网北京市电力公司

本规范主要起草人：洪昌富 侯义明 仝德良 王雅丽

夏 凉 刘海龙 韦 涛 崔 凯

魏保军 娄奇鹤 左向红 徐 俊

王立永 才 华 李红军 周启亮

贺 健 宋 毅

本规范主要审查人：王静霞 干银辉 王承东 檀 星

王永强 戴志伟 梁 峥 郑志宇

李朝顺 张国柱 和坤玲 杨秀华

高 斌

住房和城乡建设部信息公开
浏览专用

目 次

1	总则	1
2	术语	2
3	基本规定	4
4	城市用电负荷	5
4.1	城市用电负荷分类	5
4.2	城市用电负荷预测	5
4.3	负荷预测指标	6
5	城市供电电源	8
5.1	城市供电电源种类和选择	8
5.2	电力平衡与电源布局	8
5.3	城市发电厂规划布局	9
5.4	城市电源变电站布局	9
6	城市电网	11
6.1	规划原则	11
6.2	电压等级和层次	11
7	城市供电设施	13
7.1	一般规定	13
7.2	城市变电站	13
7.3	开关站	16
7.4	环网单元	16
7.5	公用配电室	16
7.6	城市电力线路	17
	本规范用词说明	20
	引用标准名录	21

Contents

1	General Provisions	1
2	Terms	2
3	Basic Requirements	4
4	Urban Electricity Load	5
4.1	Urban electricity Load Classification	5
4.2	Urban electricity Load Forecast	5
4.3	Load Forecast Index	6
5	Urban Power Supply Sources	8
5.1	Urban Power Supply Sources Type and Choice	8
5.2	Power Balance and Power Source Layout	8
5.3	Urban Power Plant Plan Layout Principle	9
5.4	Urban Power Source Substation Layout Principle	9
6	Urban Power Network	11
6.1	Plan Principle	11
6.2	Voltage Rank and Level	11
7	Urban Power Supply Facility	13
7.1	General Requirement	13
7.2	Urban Substation	13
7.3	Switching Station	16
7.4	Ring Main Unit	16
7.5	Public Distribution Room	16
7.6	Urban Power Circuit	17
	Explanation of Wording in This Code	20
	List of Quoted Standards	21

1 总 则

1.0.1 为更好地贯彻执行国家城市规划、电力、能源的有关法规和方针政策，提高城市电力规划的科学性、合理性和经济性，确保规划编制质量，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于城市规划的电力规划编制工作。

1.0.3 城市电力规划的主要内容应包括：预测城市电力负荷，确定城市供电电源、城市电网布局框架、城市重要电力设施和走廊的位置和用地。

1.0.4 城市电力规划应遵循远近结合、适度超前、合理布局、环境友好、资源节约和可持续发展的原则。

1.0.5 规划城市规划区内发电厂、变电站、开关站和电力线路等电力设施的地上、地下空间位置和用地时，应贯彻合理用地、节约用地的原则。

1.0.6 城市电力规划除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 城市用电负荷 urban electricity load

城市内或城市规划片区内，所有用电户在某一时刻实际耗用的有功功率的总和。

2.0.2 负荷同时率 load coincidence factor

在规定的时段内，电力系统综合最高负荷与所属各个子地区（或各用户、各变电站）各自最高负荷之和的比值。

2.0.3 负荷密度 load density

表征负荷分布密集程度的量化参数，以每平方公里的平均用电功率计量。

2.0.4 城市供电电源 urban power supply sources

为城市提供电能来源的发电厂和接受市域外电力系统电能的电源变电站的总称。

2.0.5 城市发电厂 urban power plant

在市域范围内规划建设需要独立用地的各类发电设施。

2.0.6 城市变电站 urban substation

配置于城市区域中起变换电压、交换功率和汇集、分配电能的变电站及其配套设施。

2.0.7 城市电网 urban power network

城市区域内，为城市用户供电的各级电网的总称。

2.0.8 配电室 distribution room

主要为低压用户配送电能，设有中压配电进出线（可有少量出线）、配电变压器和低压配电装置，带有低压负荷的户内配电场所。

2.0.9 开关站 switching station

城网中设有高、中压配电进出线、对功率进行再分配的供电

设施。可用于解决变电站进出线间隔有限或进出线走廊受限，并在区域中起到电源支撑的作用。

2.0.10 环网单元 ring main unit

用于 10kV 电缆线路分段、联络及分接负荷的配电设施。也称环网柜或开闭器。

2.0.11 箱式变电站 cabinet/pad-mounted distribution substation

由中压开关、配电变压器、低压出线开关、无功补偿装置和计量装置等设备共同安装于一个封闭箱体内的户外配电装置。

2.0.12 高压线走廊 high-tension line corridor

35kV 及以上高压架空电力线路两边导线向外侧延伸一定安全距离所形成的两条平行线之间的通道。也称高压架空线路走廊。

3 基本规定

3.0.1 城市电力规划应符合地区电力系统规划总体要求，并应与城市总体规划相协调。

3.0.2 城市电力规划编制阶段、期限和范围应与城市规划相一致。

3.0.3 城市电力规划应根据所在城市的性质、规模、国民经济、社会发展、地区能源资源分布、能源结构和电力供应现状等条件，结合所在地区电力发展规划及其重大电力设施工程项目近期建设进度安排，由城市规划、电力部门通过协商进行编制。

3.0.4 城市变电站、电力线路等各类供电设施的设置应符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB 8702 和《环境电磁波卫生标准》GB 9175 电磁环境的有关规定。

3.0.5 规划新建的各类电力设施运行噪声及废水、废气、废渣三废排放对周围环境的干扰和影响，应符合国家环境保护方面的法律、法规的有关规定。

3.0.6 城市电力规划编制过程中，应与道路交通、绿化、供水、排水、供热、燃气、通信等规划相协调，统筹安排，空间共享，妥善处理相互间影响和矛盾。

4 城市用电负荷

4.1 城市用电负荷分类

4.1.1 城市用电负荷按城市建设用地性质分类，应与现行国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137 所规定的城市建设用地分类相一致。城市用电负荷按产业和生活用电性质分类，可分为第一产业用电、第二产业用电、第三产业用电、城乡居民生活用电。

4.1.2 城市用电负荷按城市负荷分布特点，可分为一般负荷（均布负荷）和点负荷两类。

4.2 城市用电负荷预测

4.2.1 城市总体规划阶段的电力规划负荷预测宜包括下列内容：

- 1 市域及中心城区规划最大负荷；
- 2 市域及中心城区规划年总用电量；
- 3 中心城区规划负荷密度。

4.2.2 城市详细规划阶段电力规划负荷预测宜包括下列内容：

- 1 详细规划范围内最大负荷；
- 2 详细规划范围内规划负荷密度。

4.2.3 城市电力负荷预测应确定一种主要的预测方法，并应用其他预测方法进行补充、校核。

4.2.4 负荷同时率的大小，应根据各地区电网用电负荷特性确定。

4.2.5 城市电力负荷预测方法的选择宜符合下列规定：

- 1 城市总体规划阶段电力负荷预测方法，宜选用人均用电指标法、横向比较法、电力弹性系数法、回归分析法、增长率法、单位建设用地负荷密度法、单耗法等。

2 城市详细规划阶段的电力负荷预测，一般负荷（均布负荷）宜选用单位建筑面积负荷指标法等；点负荷宜选用单耗法，或由有关专业部门、设计单位提供负荷、电量资料。

4.3 负荷预测指标

4.3.1 当采用人均用电指标法或横向比较法预测城市总用电量时，其规划人均综合用电量指标宜符合表 4.3.1 的规定。

表 4.3.1 规划人均综合用电量指标

城市用电水平分类	人均综合用电量 [kWh/ (人·a)]	
	现 状	规 划
用电水平较高城市	4501~6000	8000~10000
用电水平中上城市	3001~4500	5000~8000
用电水平中等城市	1501~3000	3000~5000
用电水平较低城市	701~1500	1500~3000

注：当城市人均综合用电量现状水平高于或低于表中规定的现状指标最高或最低限值的城市。其规划人均综合用电量指标的选取，应视其城市具体情况因地制宜确定。

4.3.2 当采用人均用电指标法或横向比较法预测居民生活用电量时，其规划人均居民生活用电量指标宜符合表 4.3.2 的规定。

表 4.3.2 规划人均居民生活用电量指标

城市用电水平分类	人均居民生活用电量 [kWh/ (人·a)]	
	现 状	规 划
用电水平较高城市	1501~2500	2000~3000
用电水平中上城市	801~1500	1000~2000
用电水平中等城市	401~800	600~1000
用电水平较低城市	201~400	400~800

注：当城市人均居民生活用电量现状水平高于或低于表中规定的现状指标最高或最低限值的城市，其规划人均居民生活用电量指标的选取，应视其城市的具体情况，因地制宜确定。

4.3.3 当采用单位建设用地负荷密度法进行负荷预测时，其规划单位建设用地负荷指标宜符合表 4.3.3 的规定。

表 4.3.3 规划单位建设用地负荷指标

城市建设用地类别	单位建设用地负荷指标 (kW/hm ²)
居住用地 (R)	100~400
商业服务业设施用地 (B)	400~1200
公共管理与公共服务设施用地 (A)	300~800
工业用地 (M)	200~800
物流仓储用地 (W)	20~40
道路与交通设施用地 (S)	15~30
公用设施用地 (U)	150~250
绿地与广场用地 (G)	10~30

注：超出表中建设用地以外的其他各类建设用地的规划单位建设用地负荷指标的选取，可根据所在城市的具体情况确定。

4.3.4 当采用单位建筑面积负荷密度指标法时，其规划单位建筑面积负荷指标宜符合表 4.3.4 的规定。

表 4.3.4 规划单位建筑面积负荷指标

建筑类别	单位建筑面积负荷指标 (W/m ²)
居住建筑	30~70 4~16 (kW/户)
公共建筑	40~150
工业建筑	40~120
仓储物流建筑	15~50
市政设施建筑	20~50

注：特殊用地及规划预留的发展备用地负荷密度指标的选取，可结合当地实际情况和规划供能要求，因地制宜确定。

5 城市供电电源

5.1 城市供电电源种类和选择

5.1.1 城市供电电源可分为城市发电厂和接受市域外电力系统电能的电源变电站。

5.1.2 城市供电电源的选择，应综合研究所在地区的能源资源状况、环境条件和可开发利用条件，进行统筹规划，经济合理地确定城市供电电源。

5.1.3 以系统受电或以水电供电为主的大城市，应规划建设适当容量的本地发电厂，以保证城市用电安全及调峰的需要。

5.1.4 有足够稳定的冷、热负荷的城市，电源规划宜与供热（冷）规划相结合，建设适当容量的冷、热、电联产电厂，并应符合下列规定：

1 以煤（燃气）为主的城市，宜根据热力负荷分布规划建设热电联产的燃煤（燃气）电厂，同时与城市热力网规划相协调。

2 城市规划建设的集中建设区或功能区，宜结合功能区规划用地性质的冷热电负荷特点，规划中小型燃气冷、热、电三联供系统。

5.1.5 在有足够可再生资源的城市，可规划建设可再生能源电厂。

5.2 电力平衡与电源布局

5.2.1 电力平衡应根据城市总体规划和地区电力系统中长期规划，在负荷预测的基础上，考虑合理的备用容量，提出地区电力系统需要提供该城市的电力总容量，并应协调地区电力规划。

5.2.2 电源应根据所在城市的性质、人口规模和用地布局，合

理确定城市电源点的数量和布局，大、中城市应组成多电源供电系统。

5.2.3 电源布局应根据负荷分布和电源点的连接方式，合理配置城市电源点，协调好电源布点与城市港口、机场、国防设施和其他工程设施之间的关系。

5.2.4 燃煤（气）电厂的布局应统筹考虑煤炭、燃气输送、环境影响、用地布局、电力系统需求等因素。

5.2.5 可再生能源电厂应依据资源条件布局并应与城市规划建设相协调。

5.3 城市发电厂规划布局

5.3.1 城市发电厂的规划布局，除应符合国家现行相关标准外，还应符合下列规定：

1 燃煤（气）电厂的厂址宜选用城市非耕地，并应符合现行国家标准《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137 的有关要求。

2 大、中型燃煤电厂应安排足够容量的燃煤储存用地；燃气电厂应有稳定的燃气资源，并应规划设计相应的输气管道。

3 燃煤电厂选址宜在城市最小风频上风向，并应符合国家环境保护的有关规定。

4 供冷（热）电厂宜靠近冷（热）负荷中心，并与城市热力网设计相匹配。

5.3.2 燃煤电厂在规划厂址的同时应规划贮灰场和水灰管线等，贮灰场宜利用荒、滩地或山谷。

5.3.3 城市发电厂应根据发电厂与城网的连接方式规划出线走廊。

5.4 城市电源变电站布局

5.4.1 电源变电站的位置应根据城市总体规划布局、负荷分布及与外部电网的连接方式、交通运输条件、水文地质、环境影响

和防洪、抗震要求等因素进行技术经济比较后合理确定。

5.4.2 规划新建的电源变电站，应避开国家重点保护的文化遗址或有重要开采价值的矿藏。

5.4.3 为保证可靠供电，应在城区外围建设高电压等级的变电站，以构成城市供电的主网架。

5.4.4 对用电量大、高负荷密度区，宜采用 220kV 及以上电源变电站深入负荷中心布置。

6 城市电网

6.1 规划原则

6.1.1 城市电网规划应分层分区，各分层分区应有明确的供电范围，并应避免重叠、交错。

6.1.2 城市电源应与城市电网同步规划，城市电网应根据地区发展规划和地区负荷密度，规划电源和走廊用地。

6.1.3 城市电网规划应满足结构合理、安全可靠、经济运行的要求，各级电网的接线宜标准化，并应保证电能质量，满足城市用电需求。

6.1.4 城市电网的规划建设应纳入城乡规划，应按城市规划布局 and 管线综合的要求，统筹安排、合理预留城网中各级电压变电站、开关站、电力线路等供电设施的位置和用地。

6.2 电压等级和层次

6.2.1 城市电网电压等级应符合现行国家标准《标准电压》GB/T 156 的规定。

6.2.2 城市电网应简化变压层级，优化配置电压等级序列，避免重复降压。城市电网的电压等级序列，应根据本地区实际情况和远景发展确定。

6.2.3 城市电网规划的目标电压等级序列以外的电压等级，应限制发展、逐步改造。

6.2.4 城市电网中的最高一级电压，应考虑城市电网发展现状，根据城市电网远期的规划负荷量和城市电网与外部电网的连接方式确定。

6.2.5 城市电网中各级电网容量应按一定的容载比配置，各电压等级城市电网容载比应符合表 6.2.5 的规定。

表 6.2.5 各电压等级城市电网容载比

年负荷平均增长率	小于 7%	7%~12%	大于 12%
500kV 及以上	1.5~1.8	1.6~1.9	1.7~2.0
220kV~330kV	1.6~1.9	1.7~2.0	1.8~2.1
35kV~110kV	1.8~2.0	1.9~2.1	2.0~2.2

7 城市供电设施

7.1 一般规定

7.1.1 规划新建或改建的城市供电设施的建设标准、结构选型，应与城市现代化建设整体水平相适应。

7.1.2 设备选型应安全可靠、经济实用、兼顾差异，应用通用设备，选择技术成熟、节能环保和抗震性能好的产品，并应符合国家有关标准的规定。

7.1.3 规划新建的城市供电设施应根据其所处地段的地形地貌条件和环境要求，选择与周围环境景观相协调的结构形式与建筑外形。

7.1.4 在自然灾害多发地区和跨越铁路或桥梁等地段，应提高城市供电设施的设计标准。

7.1.5 供电设施规划时应考虑城市分布式能源、电动汽车充电站等布局、接入需要，适应智能电网发展。

7.2 城市变电站

7.2.1 城市变电站结构形式分类应符合表 7.2.1 的规定。

表 7.2.1 城市变电站结构形式分类

大类	结构形式	小类	结构形式
1	户外式	1	全户外式
		2	半户外式
2	户内式	1	常规户内式
		2	小型户内式
3	地下式	1	半地下式
		2	全地下式
4	移动式	1	箱体式
		2	成套式

7.2.2 城市变电站按其一次侧电压等级可分为 500kV、330kV、220kV、110（66）kV、35kV 五类变电站。

7.2.3 城市变电站主变压器安装台（组）数宜为 2 台（组）~4 台（组），单台（组）主变压器容量应标准化、系列化。35kV~500kV 变电站主变压器单台（组）容量选择宜符合表 7.2.3 的规定。

表 7.2.3 35kV~500kV 变电站主变压器单台（组）容量表

变电站电压等级（kV）	单台（组）主变压器容量（MVA）
500	500、750、1000、1200、1500
330	120、150、180、240、360、500、750
220	90、120、150、180、240、360
110	20、31.5、40、50、63
66	10、20、31.5、40、50
35	3.15、6.3、10、20、31.5

7.2.4 城市变电站规划选址，应符合下列规定：

- 1 应与城市总体规划用地布局相协调；
- 2 应靠近负荷中心；
- 3 应便于进出线；
- 4 应方便交通运输；
- 5 应减少对军事设施、通信设施、飞机场、领（导）航台、国家重点风景名胜区等设施的影响；
- 6 应避免易燃、易爆危险源和大气严重污秽区及严重盐雾区；
- 7 220kV~500kV 变电站的地面标高，宜高于 100 年一遇洪水位；35kV~110kV 变电站的地面标高，宜高于 50 年一遇洪水位；
- 8 应选择良好地质条件的地段。

7.2.5 城市变电站出口应有（2~3）个电缆进出通道，应按变电站终期规模考虑变电站及其周边路网的电缆管沟规划以满足变

电站进出线要求。

7.2.6 规划新建城市变电站的结构形式选择，宜符合下列规定：

1 在市区边缘或郊区，可采用布置紧凑、占地较少的全户外式或半户外式；

2 在市区内宜采用全户内式或半户外式；

3 在市中心地区可在充分论证的前提下结合绿地或广场建设全地下式或半地下式；

4 在大、中城市的超高层公共建筑群区、中心商务区及繁华、金融商贸街区，宜采用小型户内式；可建设附建式或地下变电站。

7.2.7 城市变电站的用地面积，应按变电站最终规模预留；规划新建的 35kV~500kV 变电站规划用地面积控制指标宜符合表 7.2.7 的规定。

表 7.2.7 35kV~500kV 变电站规划用地面积控制指标

序号	变压等级 (kV) 一次电压 二次电压	主变压器容量 [MVA/台 (组)]	变电站结构形式及用地面积 (m ²)		
			全户外式 用地面积	半户外式 用地面积	户内式 用地面积
1	500/220	750~1500/2~4	25000~ 75000	12000~ 60000	10500~ 40000
2	330/220 及 330/110	120~360/2~4	22000~ 45000	8000~ 30000	4000~ 20000
3	220/110 (66, 35)	120~240/2~4	6000~ 30000	5000~ 12000	2000~ 8000
4	110 (66) /10	20~63/2~4	2000~ 5500	1500~ 5000	800~ 4500
5	35/10	5.6~31.5/2~3	2000~3500	1000~2600	500~2000

注：有关特高压变电站、换流站等设施建设用地，宜根据实际需求规划控制。本指标未包括厂区周围防护距离或绿化带用地，不含生活区用地。

7.3 开 关 站

7.3.1 高电压线路伸入市区，可根据电网需求，建设 110kV 及以上电压等级开关站。

7.3.2 当 66kV~220kV 变电站的二次侧 35kV 或 10 (20) kV 出线走廊受到限制，或者 35kV 或 10 (20) kV 配电装置间隔不足，且无扩建余地时，宜规划建设开关站。

7.3.3 10 (20) kV 开关站应根据负荷的分布与特点布置。

7.3.4 10 (20) kV 开关站宜与 10 (20) kV 配电室联体建设，且宜考虑与公共建筑物混合建设。

7.3.5 10 (20) kV 开关站规划用地面积控制指标应符合表 7.3.5 的规定。

表 7.3.5 10 (20) kV 开关站规划用地面积控制指标

序号	设施名称	规模及机构形式	用地面积(m ²)
1	10(20)kV 开关站	2 进线 8~14 出线，户内不带配电变压器	80~260
2	10(20)kV 开关站	3 进线 12~18 出线，户内不带配电变压器	120~350
3	10(20)kV 开关站	2 进线 8~14 出线，户内带 2 台配电变压器	180~420
4	10(20)kV 开关站	3 进线 8~18 出线，户内带 2 台配电变压器	240~500

7.4 环 网 单 元

7.4.1 10kV (20kV) 环网单元宜在地面上建设，也可与用电单位的供电设施共同建设。与用电单位的建筑共同建设时，宜建在首层或地下一层。

7.4.2 10kV (20kV) 环网单元每组开闭设备宜为 2 路进线 (4~6) 路馈出线。

7.5 公用配电室

7.5.1 规划新建公用配电室的位置，应接近负荷中心。

7.5.2 公用配电室宜按“小容量、多布点”原则规划设置，配电变

压器安装台数宜为两台，单台配电变压器容量不宜超过 1000kVA。

7.5.3 在负荷密度较高的市中心地区，住宅小区、高层楼群、旅游网点和对市容有特殊要求的街区及分散的大用电户，规划新建的配电室宜采用户内型结构。

7.5.4 在公共建筑楼内规划新建的配电室，应有良好的通风和消防措施。

7.5.5 当城市用地紧张、现有配电室无法扩容且选址困难时，可采用箱式变电站，且单台变压器容量不宜超过 630kVA。

7.6 城市电力线路

7.6.1 城市电力线路分为架空线路和地下电缆线路两类。

7.6.2 城市架空电力线路的路径选择，应符合下列规定：

1 应根据城市地形、地貌特点和城市道路网规划，沿道路、河渠、绿化带架设，路径应短捷、顺直，减少同道路、河流、铁路等的交叉，并应避免跨越建筑物；

2 35kV 及以上高压架空电力线路应规划专用通道，并应加以保护；

3 规划新建的 35kV 及以上高压架空电力线路，不宜穿越市中心地区、重要风景名胜區或中心景观区；

4 宜避开空气严重污秽区或有爆炸危险品的建筑物、堆场、仓库；

5 应满足防洪、抗震要求。

7.6.3 内单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列的市区 35kV~1000kV 高压架空电力线路规划走廊宽度，宜根据所在城市的地理位置、地形、地貌、水文、地质、气象等条件及当地用地条件，按表 7.6.3 的规定合理确定。

表 7.6.3 市区 35kV~1000kV 高压架空电力线路规划走廊宽度

线路电压等级 (kV)	高压线走廊宽度 (m)
直流±800	80~90

续表 7.6.3

线路电压等级 (kV)	高压线走廊宽度 (m)
直流±500	55~70
1000 (750)	90~110
500	60~75
330	35~45
220	30~40
66, 110	15~25
35	15~20

7.6.4 市区内高压架空电力线路宜采用占地较少的窄基杆塔和多回路同杆架设的紧凑型线路结构，多路杆塔宜安排在同一走廊。

7.6.5 高压架空电力线路与邻近通信设施的防护间距，应符合现行国家标准《架空电力线路与调幅广播收音台的防护间距》GB 7495 的有关规定。

7.6.6 高压架空电力线路导线与建筑物之间的最小垂直距离、导线与建筑物之间的水平距离、导线与地面间最小垂直距离、导线与街道行道树之间最小垂直距离应符合现行国家标准《66kV 及以下架空电力线路设计规范》GB 50061、《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》GB 50545、《1000kV 架空输电线路设计规范》GB 50665 的有关规定。

7.6.7 规划新建的 35kV 及以上电力线路，在下列情况下，宜采用地下电缆线路：

- 1 在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等；
- 2 重要风景名胜区的核心区和对架空导线有严重腐蚀性的地区；
- 3 走廊狭窄，架空线路难以通过的地区；
- 4 电网结构或运行安全的特殊需要线路；

5 沿海地区易受热带风暴侵袭的主要城市的重要供电区域。

7.6.8 城区中、低压配电线路应纳入城市地下管线统筹规划，其空间位置和走向应满足配电网需求。

7.6.9 城市地下电缆线路路径和敷设方式的选择，除应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217 的有关规定外，尚应根据道路网规划，与道路走向相结合，并应保证地下电缆线路与城市其他市政公用工程管线间的安全距离，同时电缆通道的宽度和深度应满足电网发展需求。

住房和城乡建设部信息中心
浏览专用

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 1) 表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
- 2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
- 3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
- 4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 1 《66kV 及以下架空电力线路设计规范》GB 50061
- 2 《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137
- 3 《电力工程电缆设计规范》GB 50217
- 4 《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》GB 50545
- 5 《1000kV 架空输电线路设计规范》GB 50665
- 6 《标准电压》GB/T 156
- 7 《架空电力线路与调幅广播收音台的防护间距》GB 7495
- 8 《电磁辐射防护规定》GB 8702
- 9 《环境电磁波卫生标准》GB 9175